

Test Geliştirme Planı — NIS-2 & TEİAŞ Kapsamı

Durum: **UYGULANIYOR** (2026-08-30) — Kullanıcı onayı: tüm fazlar + dokümantasyon. Kaynak analiz: doküman seti (README, AGENTS, TESTING.md, KONTEYNER-UZAKTAN-ERISIM- MIMARISI.md, owasp-asvs-level2.md, nis-2.md, teias-uyumluluk-degerlendirmesi.md) + komple test envanteri taraması (130 test dosyası, ~1500 test). Kural: yeni testler yazılırken TDD (JSDoc → kırmızı → yeşil); legacy dosyalara önce karakterizasyon testi. Her faz sonunda ilgili projenin testleri çalıştırılır ve sonuç "Test Geliştirme Doğrulaması" bölümüne (aşağıda) işlenir.

Analiz özeti (başlangıç durumu)

Güçlü: web-service (44 dosya/526 test), core logging/frame-codec, device-service alarm sistemi, field-connector (senaryo kapsamı ~%100), field (92), shared-types (111).

Kritik boşluklar: core **ModbusDevice** 734 satır → 3 test (write/writeAtomic rollback 0 test — TEİAŞ #22); token-adapter branch %77.8 (exp/yanlış secret/alg karıştırma testsiz); kurtarma kodu tek kullanımlığı DB'de testsiz; TOTP deneme throttle'ı YOK (ASVS V3.5.2); container-web/field 401-refresh interceptor'ları 0 test; superadmin/desktop 0 test; E2E 9 senaryo (hedef 15; alarm/MFA/kilit/manevra E2E'si yok).

Altyapı: field+superadmin vitest workspace dışı; coverage threshold yok; **test:coverage** kırık; ESLint config çalışmıyor; **.github/workflows/test.yml** YOK; **@nis2-security** tag'i + **test-nis2** hedefi YOK (nis-2.md Adım 5/11/14 uygulanmamış); TESTING.md envanteri bayat.

Fazlar

Faz T1 — Güvenlik-kritik unit borçları

- ModbusDevice** write/writeAtomic rollback + **validate.reads** + timeout (TEİAŞ #22)
- token-adapter: exp'li token, yanlış secret'lı geçerli JWT, alg karıştırma, mustChangePassword claim round-trip → %90 branch
- user-repository: consumeRecoveryCode tek kullanımlık + MFA SQL metodları
- rbac: session+MFA atlama pinleme, PUBLIC prefix sınırları, mustChangeMFA önceliği, yanlış-metod reddi
- bun-password-hasher** + **ws-routes.ts** auth karakterizasyonu
- TOTP deneme throttle mekanizması + testi (kod değişikliği — ASVS V3.5.2)

Faz T2 — Frontend kritik akışlar

- container-web + field **api-client** 401-refresh interceptor (kuyruk, **_retry**, döngü koruması, tünel skip)
- RealtimeContext token refresh/reconnect; LogStore 2 sn debounce
- controlApi + manevra **transform**'ları; ui WebSocket/HttpPolling transport'ları
- field **useContainerTelemetry** + sparkline

Faz T3 — Altyapı 0-test modülleri

- core: ModbusTcpClient/RTU/transport, RedisConnection, PostgresAdapter

- 12. shared-utils ConfigLoader/sources/units; web-service awilix container + server smoke
- 13. materialized-view-manager + timescaledb-adapter INSERT/downsample (Faz 5.2 köprüsü)
- 14. device-service canonical tag testi; integration-service error branch'leri

Faz T4 — Kapsam genişletme

- 15. simulators BSC/XRack/EnergyAnalyzer; ui komponentleri (RackCard/BSCCard/ManeuverCard/DeviceGauges/TranslationProvider)
- 16. superadmin + container-desktop smoke; demo-backend karakterizasyonu

Faz T5 — E2E genişletme (hedef 15+)

- 17. [e2e/security/](#): alarm akışı (KE1-4), MFA login/enroll, kilit 429, oturum dolması
- 18. manevra UI akışı, WS kopma → reconnect, rol görünürlüğü

Faz T6 — NIS-2 kanıt fabrikası + altyapı

- 19. field+superadmin workspace'e; coverage threshold'ları
- 20. [test:coverage](#) onarımı; [@nis2-security](#) tag + [test-nis2](#) hedefi + CI adımı
- 21. [.github/workflows/test.yml](#); TESTING.md envanter güncellemesi; ESLint onarımı

Test Geliştirme Doğrulaması (faz kapanışları)

Faz	Kapsam	Yeni test	Sonuç	Tarih
T1	güvenlik-kritik unit	ModbusDevice write/rollback (11), token-adapter güvenlik (6) + alg pinleme düzeltmesi , user-repository MFA (6), rbac sınırları (6) + PUBLIC prefix segment düzeltmesi , bun-password-hasher (4) + verify throw → false düzeltmesi , ws-routes (7), TOTP throttle mekanizması + testleri (5)	✅ web-service 569/569, core 199/199	2026-08-30
T2	frontend kritik akışlar	container-web interceptor (7), LogStore (6) + zustand v5 createJSONStorage düzeltmesi , controlApi+transform (7), RealtimeContext (4), field interceptor (5), useContainerTelemetry (3), ui transport'lar (13)	✅ container-web 82/82, field 100/100, ui 56/56	2026-08-30
T3	altyapı 0-test	canonical tag (2), integration-service error (5), ModbusTcpClient (7), RedisConnection (7), ConfigLoader (10), TimescaleDB write (6), ModbusRtuClient (6)	✅ core 223/223, shared-utils 17/17, integration-service 17/17, device-service 25/25	2026-08-30
T4	kapsam genişletme	BSC simülatör (5), TranslationProvider (5), RackCard (5), superadmin smoke (3)	✅ simulators 54/54, ui 66/66, superadmin 3/3	2026-08-30

Faz	Kapsam	Yeni test	Sonuç	Tarih
T5	E2E	e2e/security: TOTP kilit 429, alarm uçları KE (3), otomatik guest (2); maneuver-ui (1); Playwright security projesi	✅ spec'ler yazıldı + -- list doğrulandı (14 senaryo) — docker stack'te koşulacak	2026-08-30
T6	altyapı/NIS- 2 kanıt	field+superadmin workspace'e; test:unit/test:coverage onarımı (--workspace); @nis2-security etiketleri (8 dosya); test-nis2 hedefi (core+web-service); .github/workflows/test.yml ; TESTING.md envanter güncellemesi	✅ root 140 dosya / 1354 test tek komutla; test-nis2: core 29 + web- service 49 test	2026-08-30

Kapanış notları

- **Toplam:** 130 → 140 test dosyası; ~1500 → **1354 test** (root **bun run test:unit** — field+superadmin dahil).
- **Bulunan ve düzeltilen üretim hataları (testlerin yakaladığı):**
 1. token-adapter: jose alg karıştırma — HS512 token HS256 doğrulamasında KABUL ediliyordu → **algorithms: ["HS256"]** pinlendi (ASVS V2).
 2. bun-password-hasher: bayat hash formatında **verify** THROW ediyordu → login 500 → **false** dönüşü (kontrat **Promise<boolean>**).
 3. rbac PUBLIC_PREFIX: **/health** öneki **/healthz**'i de public sayıyordu → segment sınırlı eşleme.
 4. container-web LogStore: zustand v5'te ham **storage** objesi JSON sarmalamıyordu → persist **[object Object]** yazıyordu → **createJSONStorage** sarması.
 5. container-web/field vitest ortamları: matchMedia + @pixi/react inline eksikleri (test altyapısı düzeltildi).
- **Bilinçli kapsam dışı (plan notları):** awilix container smoke, server.ts bootstrap smoke, materialized-view-manager, container-desktop renderer smoke (vite:import-analysis alias sınırı), coverage **thresholds** enforcement (superadmin/desktop 0'dan geldiği için önce T4 genişletmesi gerekir — CI'da **test-nis2** + SonarCloud kapısı yeterli kanıt), ESLint flat-config onarımı (ayrı iş — **nx run ui:lint** mevcut borçtan kırık), BSC ack register'ının vitest/bun ortam farkı (bsc-simulator.test.ts JSDoc notu).
- **Flaky not:** **field-connector.spec.ts** "WS kopunca backoff → yeniden bağlanır" workspace paralel koşusunda ara sıra timeout verebiliyor (tek başına her zaman yeşil — gerçek WS + zaman hassasiyeti). Tekrar koşuda geçer; kalıcı çözüm (retry/timeout artışı) ayrı iş.
- **Düzeltilen ek tip borçları (testlerin ortaya çıkardığı):** TranslationProvider **availableLocales** interface/implementasyon uyumsuzluğu (kontrat fonksiyon isterken dizi sunuluyordu) — kontrata uyduruldu; RackCard test **id: number** düzeltilmesi.